

# 南京林业大学试卷答案 (A 卷)

课程 离散数学 20 20 ~20 21 学年第 2 学期

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |    |

姓 名  
班 号  
学 号

一、填空题（每题 3 分，共 18 分）

1. 设  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$ , 那么  $A$  和  $B$  的**对称差**  $A + B = \{1, 2, 6, 7\}$
2. 设  $A = \{a, b, c\}$ ,  $R = \{(a, b), (b, c)\}$ ,  $s(t(R)) = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, b), (a, c), (c, a)\}$ .
3. 设  $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ , 则  $\sigma \circ \tau^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ .
4. 设  $G$  是由 18 个元素构成的循环群, 设  $a$  是  $G$  的一个生成元, 那么  $a^{12}$  的**阶数**为 3.
5. 在一棵有 4 个 4 次结点、3 个 3 次结点, 其余结点为叶的无向树中, 有 19 条**边**.
6.  $(\mathbb{Z}_{12}, +)$  的**生成元** 的个数为 4.

二、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 设  $A = \{\emptyset, a, b\}$ , 则以下式子中**不正确**的是 (A)
 

(A)  $A \subseteq \{\{\emptyset\}, \{a\}, \{b\}\}$       (B)  $\emptyset \in A$       (C)  $\emptyset \subseteq A$       (D)  $\{\emptyset\} \notin A$
2. 设  $A = \{x | 1 \leq x \leq 2\}$ ,  $B = \{y | y > 0\}$ , 那么  $B \times A =$  (B)
 

(A)  $\{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, y > 0\}$   
 (B)  $\{(x, y) | x > 0, 1 \leq y \leq 2\}$   
 (C)  $\{y | 1 \leq y \leq 2\}$   
 (D)  $\{y | y > 0\}$
3. 正整数按整除关系构成偏序集, 下面关于子集  $X = \{1, 2, 3, 6, 12, 18\}$  的叙述**不正确**的是 (B).
 

(A)  $X$  有上确界.  
 (B)  $X$  有最大元.  
 (C)  $X$  有下确界.  
 (D)  $X$  有极小元.
4. 设  $A$  上的关系  $R$  的关系矩阵为  $M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 则  $R$  具备以下哪种性质 (A)
 

(A) 传递性      (B) 反自反性      (C) 对称性      (D) 自反性
5. 以下的集合中**不与**实数等势的是 (C)

- (A) 四维空间中的所有的点构成的集合
- (B) 自然数集的幂集
- (C) 二维平面中所有点集构成的集合
- (D) 所有从偶数集到 $\{0,1\}$ 的函数构成的集合

6. 以下陈述中，**不正确**的是 (A).

- (A) 任何两个 4 阶群均同构
- (B) 23 阶群一定是循环群
- (C) 任何无限阶循环群一定同构于整数加群
- (D) 两个正规子群的交集一定是正规子群

7. 以下陈述中，**不正确**的是 (C).

- (A) 阶数小于等于 5 的群子群都是正规子群
- (B) 群同态的核是正规子群
- (C) 左陪集关系是同余关系
- (D) 同余关系一定是等价关系

8. 以下陈述中，**不正确**的是 (C).

- (A) 如果在通路中删去所有的回路，得到的通路为简单通路.
- (B) 在  $(n,m)$  图中，任何基本通路的长度均小于等于  $n$ .
- (C) 在  $(n,m)$  图中，任何基本回路的长度小于等于  $n-1$ .
- (D) 如果从  $v_i$  到  $v_j$  是可达的，那么从  $v_i$  到  $v_j$  可能有 3 条通路.

9. 设  $G$  的邻接矩阵为  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，则下面**正确**的是(A).

- (A) 该图是单向连通图.
- (B) 所有结点的次数之和为 18.
- (C) 次数最多的结点的次数为 8.
- (D) 该图可能是无向图

10. 在二元完全树中，若有  $n$  片叶，则**边的数目**是 (D).

- (A)  $2n+1$
- (B)  $2n$
- (C)  $2n-1$
- (D)  $2n-2$

三、论述题（每题 7 分，共 35 分）

1. 设集合  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ， $A$  上的二元关系为  $R_1 = \{(1,1), (1,3), (2,4), (3,3), (4,4)\}$ ，

$$R_2 = \{(1,2), (1,3), (2,3), (4,4)\}, \quad R_3 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}.$$

求  $R_1 - R_3$ ,  $R_1 \circ R_2$ .

解:  $R_1 - R_3 = \{(1,3), (2,4)\}$ ,  $R_1 \circ R_2 = \{(1,2), (1,3), (2,4), (4,4)\}$ . (3,7分)

2. 请写出 3 元对称群  $S_3 = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6\}$  的所有子群, 其中

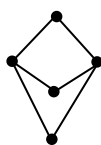
$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\sigma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \sigma_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \sigma_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

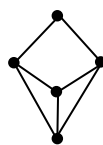
解: 一阶子群  $\{\sigma_1\}$ , 二阶子群  $\{\sigma_1, \sigma_2\}$ ,  $\{\sigma_1, \sigma_3\}$ ,  $\{\sigma_1, \sigma_4\}$ , 三阶子群  $\{\sigma_1, \sigma_5, \sigma_6\}$ , 六阶子群  $S_3$  (7分)

3. (1)请陈述布尔代数理论中的斯通 (Stone) 表示定理.

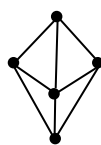
(2)判断下面三个哈斯图是否构成格. 并判断下面的图是否存在欧拉通路.



(a)



(b)



(c)

解: (1)有限布尔代数  $(B, +, \circ)$  必与  $(\rho(S), \cup, \cap)$  同构. (1分)

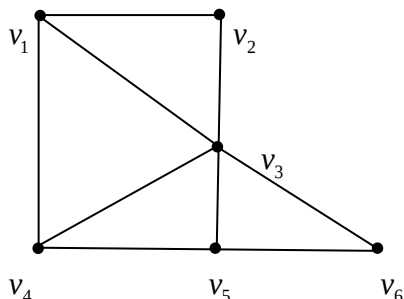
(2)不是, 是, 是。存在, 不存在, 不存在. (4,7分)

4. 画出有向图  $G = (V, E)$ , 并求出图  $G$  的邻接矩阵和可达性矩阵, 其中  $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ ,

$E = \{(v_1, v_1), (v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_4, v_2)\}$ . 利用可达性矩阵判断该有向图是否是单向连通图.

解: 邻接矩阵:  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 可达性矩阵:  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ , 从而是单向连通图. (2,5,7分)

5. 利用克鲁斯克尔 (Kruskal) 算法, 求出有权连通图的最小生成树(要求画出算法中每一步的图)



其中  $l_1 = (v_1, v_2)$  的权为 5,  $l_2 = (v_1, v_3)$  的权为 3,  $l_3 = (v_1, v_4)$  的权为 4,  $l_4 = (v_2, v_3)$  的权为 1,

$l_5 = (v_3, v_4)$  的权为 3,  $l_6 = (v_3, v_5)$  的权为 2,  $l_7 = (v_3, v_6)$  的权为 4,  $l_8 = (v_4, v_5)$  的权为 2,

$I_9 = (v_5, v_6)$  的权为 1.

四、证明题 (10 分). 证明阶数小于等于 5 的群是 Abel 群.

证明:

我们知道 1 阶群是平凡群, 2 阶群、3 阶群、5 阶群都是素数阶群, 故为循环群, 所以都是 Abel 群. 只需证 4 阶群是 Abel 群即可. (2 分)

不妨设  $G = \{e, a, b, c\}$ . 由于  $|G| = 4$ , 故  $G$  中元素阶数只能是 1, 2, 4. 而阶为 1 的元素当且仅当为单位元. 我们考察 4 阶元. (4 分)

如果存在 4 阶元  $|a| = 4$ , 那么  $G = \langle a \rangle$  为循环群, 故为 Abel 群. (6 分)

如果不存在 4 阶元, 那么  $|a| = |b| = |c| = 2$ . 注意到  $ab \neq a$ ,  $ab \neq b$  且  $ab \neq e$  (否则分别有  $b = e$ ,  $a = e$ ,  $a = b$ ), 所以  $ab = c$ . 同理可得  $ab = ba = c$ ,  $ac = ca = b$ ,  $bc = cb = a$ . 所以  $G$  也是 Abel 群. (10 分)

五、证明题 (7 分). 设  $A$  是非空集合,  $\rho(A)$  是  $A$  的幂集, 证明  $A$  的幂集和其上的对称差运算  $(\rho(A), +)$  构成群。

证明: 首先,  $A$  的两个子集作对称差运算, 仍是  $A$  的子集, 从而  $(\rho(A), +)$  构成代数系统 (1 分)

(1) 设  $B, C$  和  $D$  都是  $A$  的子集, 那么

$$(B+C)+D = (B-C-D) \cup (C-B-D) \cup (D-B-C) \cup (B \cap C \cap D)$$

同理(由对称性), 可得  $B+(C+D) = (B-C-D) \cup (C-B-D) \cup (D-B-C) \cup (B \cap C \cap D)$

从而  $(\rho(A), +)$  满足结合律 (3 分)

(2) 设  $B$  是  $A$  的子集, 那么  $B+\emptyset = \emptyset+B = B$ , 从而  $\emptyset$  是  $(\rho(A), +)$  的单位元. (5 分)

(3) 设  $B$  是  $A$  的子集, 那么  $B+B = \emptyset$ , 从而  $B$  是可逆元, 其逆元为  $B$ . (7 分)

综述,  $(\rho(A), +)$  是群。